

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút):
<https://www.youtube.com/watch?v=uM1l4MmmjgE>
- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):
(ví dụ: <https://github.com/mynameuit/CS2205.xxx/TenDeTai.pdf>)
- *Mỗi thành viên của nhóm điền thông tin vào một dòng theo mẫu bên dưới*
- *Sau đó điền vào Đề cương nghiên cứu (tối đa 5 trang), rồi chọn Turn in*
- *Lớp Cao học, mỗi nhóm một thành viên*

- Họ và Tên: Lê Triệu Vĩ
- MSSV: 250202059



- Lớp: CS2205.JAN2026
- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 9/10
- Số buổi vắng: 0
- Số câu hỏi QT cá nhân: 4
- Link Github:
<https://github.com/just-vile/CS2205.JAN2026>
- Link Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=uM1l4MmmjgE>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

STEGANOCHAN: HỆ THỐNG ẨN DỮ LIỆU TRONG HÌNH ẢNH HIỆU SUẤT CAO SỬ DỤNG MẠNG ĐỐI KHÁNG TẠO SINH

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

STEGANOCHAN: HIGH CAPACITY IMAGE STEGANOGRAPHY WITH GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS

TÓM TẮT (*Tối đa 400 từ*)

Nghiên cứu này đề xuất phát triển một hệ thống giấu tin trong ảnh (image steganography) thể hệ mới dựa trên mạng đối kháng tạo sinh (Generative Adversarial Network — GAN), được đặt tên là STEGANOCHAN. Mục tiêu tổng thể là vượt qua các giới hạn kỹ thuật của các phương pháp giấu tin truyền thống và các tiếp cận học sâu hiện có, vốn chỉ đạt hiệu quả ở mức khoảng 0,4 bit trên mỗi điểm ảnh (bits per pixel — bpp). Hệ thống dự kiến sẽ được xây dựng dựa trên kiến trúc ba thành phần gồm: bộ mã hóa (Encoder), bộ giải mã (Decoder) và mạng phê bình (Critic). Bộ mã hóa sẽ tiếp nhận ảnh gốc (cover image) cùng một thông điệp nhị phân tùy ý và tạo ra ảnh giấu tin (steganographic image). Bộ giải mã sẽ thực hiện tái tạo thông điệp từ ảnh giấu tin, trong khi mạng phê bình sẽ được huấn luyện để đánh giá mức độ tự nhiên của ảnh đầu ra, từ đó tạo ra quá trình tối ưu hóa theo khung đối kháng.

Ba biến thể kiến trúc bộ mã hóa sẽ được đề xuất và so sánh: kiến trúc cơ bản (Basic), kiến trúc dư (Residual), và kiến trúc kết nối dày đặc (Dense). Biến thể Dense dự kiến sẽ đạt hiệu suất cao nhất nhờ cơ chế tái sử dụng đặc trưng từ kiến trúc DenseNet, giúp giảm thiểu vấn đề tiêu biến gradient và tăng dung lượng nhúng.

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống, nghiên cứu sẽ đề xuất một chỉ số đo lường mới — Reed-Solomon Bits Per Pixel (RS-BPP) — cho phép so sánh trực tiếp với các kỹ thuật steganography truyền thống. Ngoài ra, chất lượng hình ảnh sẽ được đánh giá thông qua chỉ số tỷ số tín hiệu trên nhiễu đỉnh (PSNR) và chỉ số tương đồng cấu trúc

(SSIM). Nghiên cứu cũng dự kiến đánh giá khả năng chống phát hiện của hệ thống trước cả hai loại công cụ phân tích giấu tin: công cụ thống kê truyền thống (StegExpose) và công cụ dựa trên học sâu. Kết quả kỳ vọng là hệ thống sẽ đạt dung lượng nhúng khoảng 4,4 bpp — cao hơn gấp 10 lần so với các tiếp cận học sâu cạnh tranh — trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh chấp nhận được và khả năng lẫn tránh phát hiện ở mức hợp lý.

GIỚI THIỆU

1. Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu

Giấu tin trong ảnh (image steganography) là kỹ thuật nhúng thông điệp bí mật vào trong một bức ảnh số sao cho sự tồn tại của thông điệp đó không thể bị phát hiện bởi bên thứ ba. Khác với mật mã học (cryptography) — vốn tập trung vào việc ngăn chặn đọc nội dung thông điệp — steganography hướng đến mục tiêu che giấu hoàn toàn sự hiện diện của kênh truyền tin bí mật.

Kỹ thuật này có nhiều ứng dụng thực tiễn quan trọng. Trong lĩnh vực y tế, steganography có thể được sử dụng để ẩn thông tin bệnh nhân vào các ảnh X-quang hoặc MRI, cũng như dữ liệu sinh trắc học. Trong lĩnh vực truyền thông, kỹ thuật này hỗ trợ nhúng dữ liệu bản quyền và kiểm soát phân phối nội dung số. Ngoài ra, trong bối cảnh các quốc gia yêu cầu công khai khóa riêng tư (private key), steganography cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung mà mật mã học đơn thuần không thể đảm bảo.

2. Hạn chế của các phương pháp hiện có

Các phương pháp steganography truyền thống như HUGO hay JSteg chỉ đạt hiệu quả ở mức khoảng 0,4 bpp trước khi xuất hiện các dấu vết có thể bị phát hiện bởi công cụ phân tích tự động. Các tiếp cận học sâu gần đây tuy cho thấy tiềm năng đáng kể, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế: một số phương pháp chỉ hoạt động trên ảnh có kích thước cố định (ví dụ 32×32 pixel), một số khác chỉ nhúng ảnh vào ảnh thay vì dữ liệu nhị phân tùy ý, và hầu hết chưa khai thác được giới hạn trên của dung lượng nhúng.

3. Research gaps

Hiện chưa có một hệ thống học sâu nào đồng thời đáp ứng được bốn tiêu chí: (1) hỗ

trợ ảnh đầu vào có kích thước tùy ý, (2) nhúng dữ liệu nhị phân tùy ý, (3) đạt dung lượng nhúng cao vượt trội so với các phương pháp hiện tại, và (4) duy trì khả năng chống phát hiện trước cả công cụ thống kê lẫn học sâu. Nghiên cứu này đề xuất lấp đầy khoảng trống đó thông qua việc phát triển kiến trúc STEGANOGAN kết hợp kết nối dày đặc và huấn luyện đối kháng, đồng thời thiết lập một bộ chỉ số đánh giá chuẩn hóa để so sánh công bằng với các phương pháp trước đây.

MỤC TIÊU

Mục tiêu 1: Thiết kế và xây dựng kiến trúc STEGANOGAN — một mô hình học sâu đầu cuối có khả năng nhúng dữ liệu nhị phân tùy ý vào ảnh gốc có kích thước tùy ý, đạt dung lượng nhúng tối thiểu 4 bpp trong khi duy trì chất lượng hình ảnh ở mức chấp nhận được ($PSNR > 35$ dB, $SSIM > 0,85$ trên tập kiểm tra).

Mục tiêu 2: Đề xuất và kiểm chứng chỉ số đo lường Reed-Solomon Bits Per Pixel (RS-BPP) như một thước đo chuẩn hóa cho dung lượng nhúng hiệu dụng, cho phép so sánh trực tiếp và công bằng giữa các phương pháp steganography học sâu và truyền thống.

Mục tiêu 3: Đánh giá toàn diện khả năng chống phát hiện của hệ thống trước các công cụ phân tích giấu tin thống kê (StegExpose) nhằm xác định ngưỡng dung lượng nhúng tối đa tại đó mô hình vẫn duy trì khả năng lẩn tránh ở mức chấp nhận được ($auROC < 0,8$).

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Kiến trúc mô hình

Nghiên cứu sẽ triển khai kiến trúc STEGANOGAN gồm ba thành phần chính

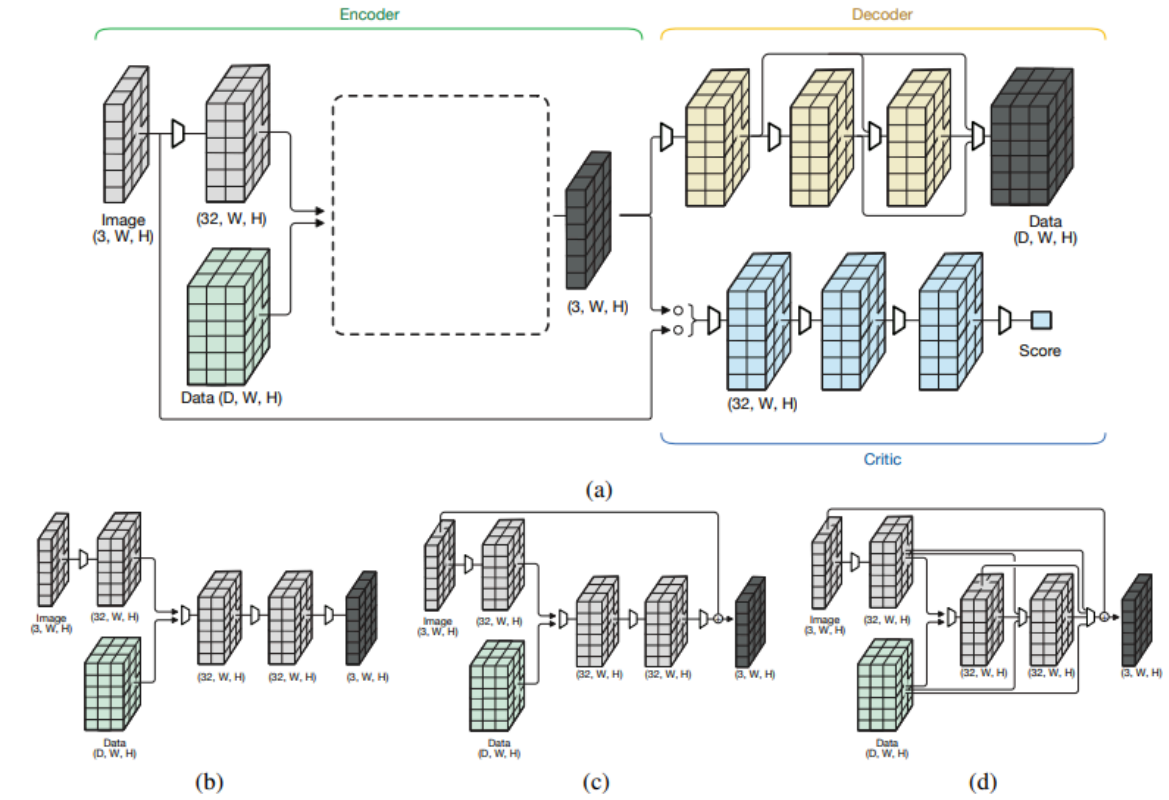


Figure 2. (a) The model architecture with the Encoder, Decoder, and Critic. The blank rectangle representing the Encoder can be any of the following: (b) Basic encoder, (c) Residual encoder and (d) Dense encoder. The trapezoids represent convolutional blocks, two or more arrows merging represent concatenation operations, and the curly bracket represents a batching operation.

Bộ mã hóa (Encoder): Tiếp nhận ảnh gốc C (kích thước $3 \times W \times H$) và tensor thông điệp nhị phân $M \in \{0,1\}^{D \times W \times H}$ trong đó D là số bit được nhúng trên mỗi điểm ảnh. Ba biến thể sẽ được so sánh:

- Kiến trúc Basic: Áp dụng tuần tự hai khối tích chập lên đầu vào.
- Kiến trúc Residual: Bổ sung kết nối dư bằng cách cộng ảnh gốc vào đầu ra của bộ mã hóa Basic, nhằm tăng ổn định huấn luyện.
- Kiến trúc Dense: Giới thiệu các kết nối bổ sung giữa các khối tích chập theo cơ chế DenseNet, cho phép tái sử dụng đặc trưng và giảm thiểu tiêu biến gradient.

Bộ giải mã (Decoder): Nhận ảnh giấu tin S và tái tạo tensor thông điệp $\hat{M}$. Kiến trúc bộ giải mã sử dụng bốn khối tích chập với kết nối dày đặc tương tự biến thể Dense của bộ mã hóa.

Mạng phê bình (Critic): Gồm ba khối tích chập và một lớp pooling trung bình thích nghi, tạo ra điểm số vô hướng đánh giá mức độ tự nhiên của ảnh đầu vào theo cơ chế

Wasserstein GAN.

2. Quy trình huấn luyện

Quá trình huấn luyện sẽ tối ưu hóa đồng thời ba hàm mất mát cho cặp mã hóa-giải mã:

- Mất mát giải mã L_d : Cross-entropy giữa thông điệp gốc và thông điệp được tái tạo.
- Mất mát tương đồng L_s : Sai số bình phương trung bình (MSE) giữa ảnh gốc và ảnh giả tạo.
- Mất mát thực tế L_r : Điểm số từ mạng phê bình, khuyến khích ảnh đầu ra trông tự nhiên.

Mạng phê bình được tối ưu hóa riêng biệt thông qua hàm mất mát Wasserstein L_c .

Thông điệp huấn luyện sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên từ phân phối Bernoulli

$M \sim \text{Ber}(0,5)$. Các siêu tham số huấn luyện bao gồm: bộ tối ưu Adam với tốc độ học 10^{-4} , cắt chuẩn gradient tại 0,25, cắt trọng số phê bình trong khoảng $[-0,1; 0,1]$, và 32 epoch.

3. Dữ liệu thực nghiệm

Nghiên cứu sẽ sử dụng hai bộ dữ liệu chuẩn:

- Div2K: Chủ yếu chứa ảnh phong cảnh mở, ít chi tiết cục bộ.
- COCO: Chứa ảnh với nhiều đối tượng và kết cấu đa dạng, kỳ vọng cung cấp nhiều bề mặt hơn để nhúng dữ liệu.

Mỗi biến thể kiến trúc sẽ được huấn luyện với 6 mức độ sâu dữ liệu $D \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Phân tách tập huấn luyện/kiểm tra sẽ tuân theo thiết lập mặc định của từng bộ dữ liệu.

4. Đánh giá dung lượng và chất lượng hình ảnh

Ba chỉ số sẽ được báo cáo trên tập test (xem Bảng 1, trang 7):

- RS-BPP: Dung lượng nhúng hiệu dụng được tính theo mã sửa lỗi Reed-Solomon, với công thức $\text{RS-BPP} = D \times (1 - 2p)$, trong đó p là xác suất giải mã sai.
- PSNR: Đo lường mức độ biến dạng hình ảnh theo thang đối số.
- SSIM: Đo lường sự tương đồng cấu trúc giữa ảnh gốc và ảnh giả tạo, nhận giá

trị trong khoảng $[-1,0;1,0]$

5. Đánh giá khả năng chống phát hiện

Phân tích giấu tin thông kê: Sử dụng công cụ StegExpose (Boehm, 2014), kết hợp bốn kỹ thuật phân tích gồm Sample Pairs, RS Analysis, Chi Squared Attack và Primary Sets. Thực nghiệm sẽ tiến hành trên 1.000 cặp ảnh từ tập kiểm tra, sử dụng kiến trúc Dense với $D=6$.

Phân tích giấu tin học sâu: Thực nghiệm sẽ mô phỏng kịch bản thực tế: bên phát hiện có quyền truy cập vào thuật toán sinh mô hình nhưng không biết trọng số cụ thể. Quy trình gồm: (1) huấn luyện N phiên bản STEGANOGAN với các seeds ngẫu nhiên khác nhau; (2) sinh 1.000 ảnh giấu tin cho mỗi phiên bản; (3) huấn luyện mô hình phát hiện trên các tập con tăng dần; (4) lặp lại 3 lần và báo cáo auROC trung bình.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Nghiên cứu kỳ vọng đạt được các kết quả sau:

- Về dung lượng nhúng: Kiến trúc Dense trên bộ dữ liệu COCO dự kiến đạt RS-BPP tối đa khoảng 4,4 bpp — cao hơn gấp 10 lần so với các tiếp cận học sâu cạnh tranh và vượt trội so với giới hạn 0,5 bpp của các phương pháp truyền thống tốt nhất hiện nay.
- Về chất lượng hình ảnh: Tại mức dung lượng tối đa, ảnh giấu tin được kỳ vọng duy trì PSNR trong khoảng 36–42 dB và SSIM trong khoảng 0,88–0,98, tùy theo mức độ sâu dữ liệu D. Các cặp ảnh gốc và giấu tin sẽ không phân biệt được bằng mắt thường.
- Về khả năng chống phát hiện thông kê: Công cụ StegExpose dự kiến chỉ đạt auROC khoảng 0,59 — gần tương đương đoán ngẫu nhiên — ngay cả khi ảnh được nhúng ở mức 4,4 bpp.
- Về khả năng chống phát hiện học sâu: Khi yêu cầu tỷ lệ phát hiện không vượt quá 0,8 auROC, hệ thống vẫn có thể nhúng được tối đa 2 bpp.
- Về so sánh kiến trúc: Biến thể Dense sẽ vượt trội so với biến thể Residual và Basic trên hầu hết các chỉ số, với biến thể Basic đạt kết quả thấp hơn 15–25%

so với Dense. Hiệu suất trên bộ dữ liệu COCO sẽ nhất quán cao hơn so với Div2K do đặc điểm phong phú về kết cấu và chi tiết của bộ dữ liệu này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (*Định dạng DBLP*)

- [1]. Boehm, B. StegExpose - A tool for detecting LSB steganography. CoRR, abs/1410.6656, 2014.
- [2]. Li, B., Wang, M., Huang, J., and Li, X. A new cost function for spatial image steganography. In 2014 IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP), pp. 4206–4210, Oct 2014. doi: 10.1109/ICIP.2014.7025854.
- [3]. Lin, T., Maire, M., Belongie, S. J., Bourdev, L. D., Girshick, R. B., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., Dollar, P., and Zitnick, C. L. Microsoft COCO: common objects in context. CoRR, abs/1405.0312, 2014.
- [4]. Pevny, T., Filler, T., and Bas, P. Using high-dimensional image models to perform highly undetectable steganography. In Information Hiding, 2010.
- [5]. Hayes, J. and Danezis, G. Generating steganographic images via adversarial training. In NIPS, 2017.
- [6]. He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J. Deep residual learning for image recognition. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 770–778, 2016.
- [7]. Zhu, J., Kaplan, R., Johnson, J., and Fei-Fei, L. HiDDeN: Hiding data with deep networks. CoRR, abs/1807.09937, 2018.